



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF
INFORMÁTICA E SISTEMAS

Licenciatura de Engenharia Informática

Sistemas de Informação 2 - 2025/2026

Trabalho Prático

**Tema: Desenvolvimento de um Sistema de Apoio à
Decisão com Data Mart para o Porto Marítimo da
Figueira da Foz**

Autores / Authors

Diogo Silva **a2023139070**

André Tavares **a2023155012**



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

ÍNDICE

1.	Introdução	6
2.	Arquitetura da solução	7
2.1	Fontes de Dados	7
2.2	ETL (Extract, Transform, Load)	7
2.3	Data Warehouse	8
2.4	Visualização	8
3.	Processo de negócio, definir KPIs e granularidade	8
3.1	Processo de Negócio	8
3.2	Granularidade	8
3.3	KPIs	9
4.	Modelo em estrela e o dicionário de dados	10
5.	Script ETL em python	17
5.1	Processamento dos Dados do MySQL	17
5.1.1	Dimensão Barco	17
5.1.2	Dimensão LocalizacaoOrigem	17
5.1.3	Dimensões EmpresaBarco e Condutor	18
5.1.4	Dimensão TipoViagem	18
5.1.5	Dimensão Tempo	19
5.1.6	Tabela de Factos (Viagens)	19
5.1.7	Staging	20
5.1.8	Inserção dos dados nas Dimensões	21
5.1.9	Inserção dos dados na Tabela de Factos	22
5.2	Processamento dos dados do CSV	22
5.2.1	Gestão das Chaves e Duplicados	23
5.2.2	Processo de Comparação e Transformações	23
5.2.3	Inserção dos Novos Dados no SQL Server	25
6.	Preenchimento do Data Mart com Dados Sintéticos (Mokaroo)	26
6.1	Dimensão Barco	26
6.2	Dimensão LocalizacaoOrigem	27
6.3	Dimensão EmpresaBarco	28
6.4	Dimensão Condutor	28
6.5	Dimensão TipoViagem	29
6.6	Dimensão Tempo	29
6.7	Tabela de Factos (Viagens)	30
7.	Espaço para 5 anos: Suposições e Cálculos	30
7.1	Pressupostos Gerais e Fórmulas de Cálculo	31

Trabalho Prático

7.1.1	Horizonte Temporal	31
7.1.2	Tamanho dos Tipos de Dados (SQL Server)	31
7.1.3	Fórmulas de Estimativa.....	31
7.1.4	Pressupostos Implementados	31
7.2	Dimensão Barco	33
7.2.1	Número Iniciais:.....	33
7.2.2	Tamanho por Registo (Linha):.....	33
7.2.3	Espaço Total.....	33
7.3	Dimensão LocalizacaoOrigem.....	33
7.3.1	Número Iniciais:.....	33
7.3.2	Tamanho por Registo (Linha):.....	33
7.3.3	Espaço Total.....	34
7.4	Dimensão EmpresaBarco.....	34
7.4.1	Número Iniciais:.....	34
7.4.2	Tamanho por Registo (Linha):.....	34
7.4.3	Espaço Total.....	34
7.5	Dimensão Condutor	34
7.5.1	Número Iniciais:.....	34
7.5.2	Tamanho por Registo (Linha):.....	35
7.5.3	Espaço Total.....	35
7.6	Dimensão TipoViagem	35
7.6.1	Número Iniciais:.....	35
7.6.2	Tamanho por Registo (Linha):.....	35
7.6.3	Espaço Total.....	35
7.7	Dimensão Tempo	36
7.7.1	Número Iniciais:.....	36
7.7.2	Tamanho por Registo (Linha):.....	36
7.7.3	Espaço Total.....	36
7.8	Tabela de Factos (Viagens).....	36
7.8.1	Número Iniciais:.....	36
7.8.2	Tamanho por Registo (Linha):.....	37
7.8.3	Espaço Total.....	37
7.9	Espaço Total do DataMart	37
7.9.1	Cenário AS-IS (Atual):	37
7.9.2	Cenário TO-BE (Projeção a 5 Anos):	37
8.	Visualização dos Dados	38
8.1	Power BI	38

8.1.1	Visão Geral e Comercial - KPIs 1 (Viagens por País) e 2 (Receita)	39
8.1.2	Gestão de Frota e Recursos - KPIs 3 (Condutores) e 4 (Barcos).....	40
8.1.3	Análise do Tempo das Viagens - KPI Proposto 1.....	41
8.1.4	Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens - KPI Proposto 2	41
9.	Visual Studio - Analyse Services.....	42
10.	Conclusão.....	44
11.	Bibliografia	45

Índice de Figuras

Figura 1 - Arquitetura da Solução.....	7
Figura 2 - Modelo em Estrela	10
Figura 3 - Pesquisa Sql e Resultado.....	11
Figura 4 - Dados Barco MySQL.....	17
Figura 5 - Dados LocalizacaoOrigem MySQL.....	18
Figura 6 - Dados EmpresaBarco e Condutor MySQL	18
Figura 7 - Dados TipoViagem MySQL	19
Figura 8 - Dados Tempo MySQL	19
Figura 9 - Dados Viagem MySQL.....	20
Figura 10 - Tabelas de Staging	21
Figura 11 - Insert nas tabelas de Staging	21
Figura 12 - Update/Insert Dimensões	22
Figura 13 - Insert na Tabela de Factos (Viagens)	22
Figura 14 - Carregamento de Lookups e de Ids Máximos.....	23
Figura 15 - Tabelas Padrão	24
Figura 16 - Dimensões CSV	24
Figura 17 - Tabela de Factos e Dimensão Tempo	25
Figura 18 - Inserção dos dados do CSV no Data Mart	26
Figura 19 - Dados Mokaroo Dim Barco	27
Figura 20 - Dados Mokaroo Dim LocalizacaoOrigem	27
Figura 21 - Dados Mokaroo Dim EmpresaBarco	28
Figura 22 - Dados Mokaroo Dim Condutor.....	28
Figura 23 - Dados Mokaroo Dim TipoViagem.....	29
Figura 24 - Dados Mokaroo Dim Tempo	29
Figura 25 - Dados Mokaroo Tabela de Factos.....	30
Figura 26 - Registos Por Tabela.....	32
Figura 27 - Media de Viagens Por Dia	32
Figura 28 - Menu Principal	38
Figura 29 - Dashboard 1: Visão Geral e Comercial - KPIs 1 (Viagens por País) e 2 (Receita)	39
Figura 30 - Dashboard 2: Gestão de Frota e Recursos - KPIs 3 (Condutores) e 4 (Barcos)....	40
Figura 31 - Dashboard 3: Análise do Tempo das Viagens - KPI Proposto 1	41
Figura 32 - Dashboard 4: Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens - KPI Proposto 2.....	42

Figura 33 - VS - Analyse Services: Cubo	43
Figura 34 - VS - Analyse Services: Exemplo	43

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Tabelas Modelo em Estrela	11
Tabela 2 - Dimensão Barco.....	12
Tabela 3 - Dimensão LocalizacaoOrigem.....	13
Tabela 4 - Dimensão Condutor	13
Tabela 5 - Dimensão TipoViagem	14
Tabela 6 - Dimensão EmpresaBarco.....	14
Tabela 7 - Dimensão Tempo.....	15
Tabela 8 - Tabela de Factos (Viagens)	15

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é realizado no âmbito da Unidade Curricular de Sistemas de Informação II. O projeto visa o desenvolvimento de um sistema de Apoio à Decisão para a Administração do Porto da Figueira da Foz, com o objetivo de monitorizar e analisar a atividade deste porto principalmente as viagens de navios que chegam a este porto.

Num contexto de gestão, a capacidade de extrair *insights* é crucial para a tomada de decisão. Atualmente os dados relevantes encontram-se dispersos e fragmentados num ERP suportado pelo MySQL e num ficheiro CSV. Esta heterogeneidade torna difícil a extração de *insights* e dificulta uma visão integrada do negócio e a resposta integrada a questões de gestão (tomadas de decisão sustentadas).

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um Data Mart baseado num modelo em Estrela, alimentado pelos dados das diversas fontes através do ETL. Estes dados depois serão expostos em diversos *dashboards* no Power BI para a análise de diferentes KPIs. Os objetivos incluem:

- Integração dos Dados: Estudar e unificar duas fontes de dados heterogêneas (MySQL e CSV), incluindo a normalização e transformação de dados que tenham essa necessidade.
- Modelação Dimensional: Construção de um Modelo em Estrela focado no processo de negócio em análise, garantindo a granularidade mais adequada.
- Implementação do ETL: Desenvolvimento de um script em python, para a extração, transformação e carregamento dos dados do MySQL e de um ficheiro CSV. No caso dos dados do MySQL, foram carregados numa área de *staging* e posteriormente inseridos no Data Mart. Os dados do CSV foram diretamente inseridos no Data Mart.
- Visualização: *Dashboards* com dados e KPIs no Power BI para responder a questões estratégicas sobre receitas, fluxos de carga, etc.

O presente relatório descreve todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento da solução. Em primeiro lugar, foi definida a Arquitetura da Solução, posteriormente o processo de negócio e a granularidade. Tendo em conta estas definições foi definido o Modelo em Estrela para o Data Mart e o respetivo Dicionário de Dados. De seguida é detalhado o script e o processo de ETL utilizado. É também explicada uma estimativa do volume de dados para os próximos 5 anos e a análise dos *dashboards* e respetivos resultados.

2. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução desenvolvida segue uma arquitetura estruturada em quatro camadas principais: Fontes de Dados, Processamento ETL, Armazenamento (Data Warehouse) e Visualização. A arquitetura foi desenvolvida cumprindo os requisitos do trabalho e tendo como objetivo garantir que os dados são bem integrados e de fácil análise. A Figura 1 ilustra a arquitetura proposta.

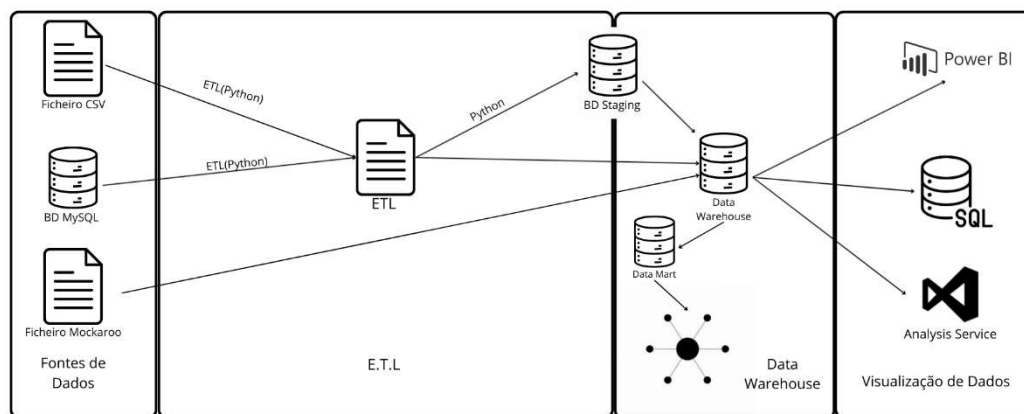


Figura 1 - Arquitetura da Solução

2.1 Fontes de Dados

O sistema é alimentado por fontes heterogêneas o que obrigou à criação de estratégias de ETL distintas:

- **Base de Dados Relacional (MySQL):** Contêm os dados transacionais do ERP do Porto, incluído diversos registos como barcos, condutores, etc.
- **Ficheiro CSV:** Ficheiro com dados que completam a informação operacional, sendo estes dados históricos que não estão inseridos no ERP.
- **Dados Simulados (Mockaroo):** Utilizados para existir uma maior diversidade de dados para enriquecer a análise do KPIs.

2.2 ETL (Extract, Transform, Load)

Para o ETL foi desenvolvido um script em Python, responsável pela organização do fluxo de dados. Esta camada garante que os dados que entram na camada seguinte provenientes da camada anterior estão de acordo com o processo de negócio e com a granularidade definidos. Este processo será explicado ao detalhe posteriormente no relatório.

2.3 Data Warehouse

Camada em que os dados são armazenados. Foi implementado um Data Mart com um modelo dimensional em estrela, composto por uma tabela de factos (Viagens) e dimensões (Tempo, Barco, etc.).

2.4 Visualização

A apresentação dos dados é feita em Microsoft Power BI. Esta ferramenta conecta-se diretamente com o Data Mart e permite implementar *dashboards* que permitam retirar conclusões e à Administração do Porto monitorizar os KPIs definidos

3. PROCESSO DE NEGÓCIO, DEFINIR KPIs E GRANULARIDADE

3.1 Processo de Negócio

O processo de negócio foca-se na análise de viagens marítimas concluídas com destino ao Porto da Figueira da Foz.

Este processo visa consolidar dados históricos para responder a questões estratégicas sobre o tráfego portuário e performance financeira. O âmbito da análise obedece às seguintes regras de negócio:

- **Estado:** Apenas são consideradas viagens concluídas, excluindo-se viagens planeadas, em curso ou canceladas, garantindo que as métricas refletem um serviço prestado.
- **Localização:** O foco é única e exclusivamente a viagens que tiveram com chegada o porto da Figueira da Foz.
- **Tempo:** Foco na data de chegada das embarcações.
- **Moeda:** Toda a análise financeira é realizada em €, implicando a conversão da moeda original (\$).

3.2 Granularidade

A granularidade define o nível de detalhe da tabela de factos. Para este processo de negócio, o nível de granularidade será um registo por cada viagem concluída.

Esta granularidade oferece uma alta flexibilidade analítica, permitindo a visualização de dados agregados (ex: receita total por ano) mas, em caso de necessidade, é possível ir ao detalhe de cada viagem identificando o barco, condutor, origem, etc.

3.3 KPIs

A monitorização eficiente da atividade portuária depende da definição correta de indicadores que permitam avaliar o seu desempenho.

Um *Key Performance Indicator* (KPI), é uma métrica quantitativa utilizada para avaliar o sucesso de uma organização em atingir um objetivo de desempenho. No contexto de um sistema de BI, os KPIs funcionam como ferramentas para que as equipas de gestão consigam perceber o estado do seu negócio, identificar tendências e tomar decisões fundamentadas com dados.

Para o Porto Marítimo da Figueira da Foz, os KPIs foram desenhados para cobrir diversas áreas do negócio. Os KPIs obrigatórios, são os seguintes:

1. **Viagens por país de origem com filtros por data completa e semestre:** Contagem total de viagens segmentada por país de origem, permitindo filtrar a análise por data completa e semestre. Este indicador revela os principais parceiros comerciais do porto.
2. **Receita total de taxas de viagens com destino à figueira da foz com filtros por país de origem:** Cálculo da receita total de taxas arrecadadas com viagens destinadas à Figueira da Foz. Este indicador deve permitir a filtragem por país de origem e estar sincronizado visualmente com um mapa geográfico.
3. **Número total de viagens realizadas por condutor e por tipo de certificado do condutor e por idade:** Número total de viagens realizadas, segmentado pelo perfil do condutor, especificamente: tipo de certificado detido e faixa etária. Permite avaliar a qualificação e demografia da força de trabalho.
4. **Análise de barcos, tamanho e tipo de barco:** Caracterização das embarcações que utilizam o porto, focando-se no tamanho e no tipo de barco (ex: cargueiro, petroleiro). É essencial para o planeamento logístico e de infraestruturas.

Para enriquecer a capacidade analítica do sistema e cobrir lacunas na avaliação da eficiência e capacidade, propõe-se dois KPIs adicionais.

1. Análise do Tempo das Viagens

Este KPI permite, através da média do número de dias decorridos entre a data de partida da origem e a data de chegada à Figueira da Foz, analisar diversos indicadores como as empresas de barcos que demoram mais tempo de viagem, os portos e os países de onde vêm os barcos, etc.

Este indicador permite avaliar a eficiência das rotas marítimas. Permite identificar atrasos sistemáticos em determinadas origens ou ineficiências associadas a tipos de barcos específicos.

2. Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens

Este KPI permite através da relação entre o volume total de carga transportada (medida em TEU) e o número de viagens realizadas avaliar os tipos de viagens mais lucrativas, os países cujos valores de receita em taxas por contentor e por teu transportado são mais valorizados, etc.

O número de navios, por si só, não reflete a produtividade. Este KPI mede a "taxa de ocupação" média. Um valor alto indica que os navios chegam carregados (alta rentabilidade

por atracagem), enquanto um valor baixo pode indicar ineficiência comercial (navios a chegar com pouca carga).

4. MODELO EM ESTRELA E O DICIONÁRIO DE DADOS

O Modelo em Estrela é a arquitetura de modelação dimensional mais utilizada na construção de Data Marts e Data Warehouses.

A estrutura visual está representada na Figura 2 assimilando-se a uma estrela, onde:

- **Centro:** No centro está a **Tabela de Factos** que contém as métricas quantitativas do negócio, neste caso, por exemplo, receita taxas ou numcontentores. Engloba também as chaves estrangeiras que ligam às dimensões.
- **Pontas:** Nas pontas estão as **Dimensões** que contêm os atributos descritivos que fornecem contexto à tabela de factos, neste caso, por exemplo, quem fez a viagem, de onde é que veio o barco, etc. Estas tabelas estão diretamente ligadas à tabela de factos.

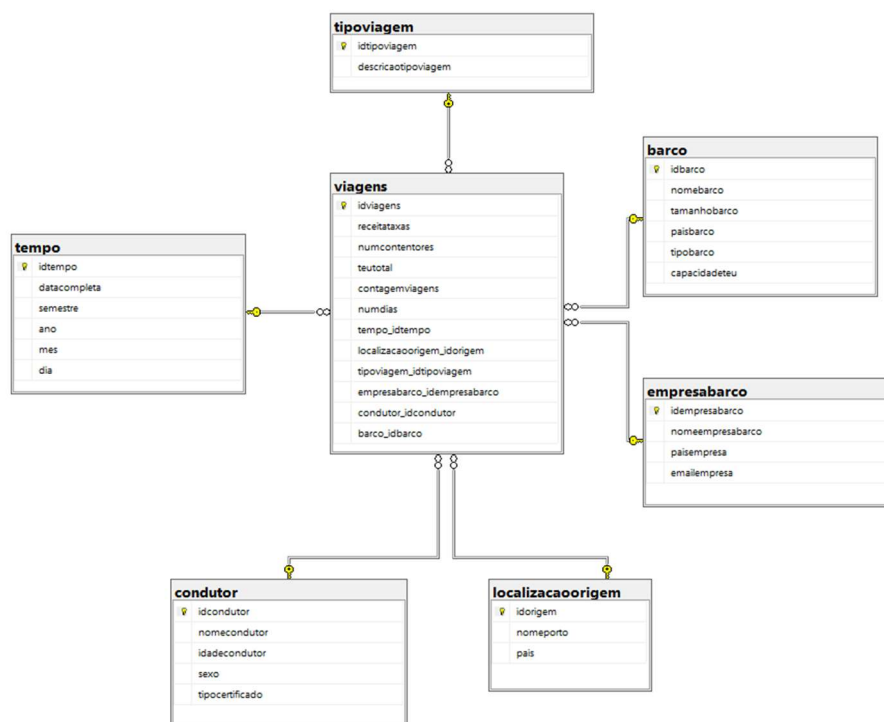


Figura 2 - Modelo em Estrela

A Tabela 1 resume a estrutura do modelo em estrela, implementada no SQL Server, descrevendo a função de cada tabela no Data Mart.

Tabela 1 - Tabelas Modelo em Estrela

Tabela	Tipo	Descrição
viagens	Facto	Tabela central que armazena as métricas de cada viagem concluída (receita, peso, duração, contagem). Contém as chaves estrangeiras para todas as dimensões.
tempo	Dimensão	Permite a análise temporal (data exata) e agregada (ano, semestre, mês).
barco	Dimensão	Barco que realiza a viagem. Contém as características físicas (tamanho, capacidade) e identificativas do barco.
condutor	Dimensão	Perfil demográfico e profissional dos condutores do barco da viagem (idade, género, tipo de certificação).
localizacaoorigem	Dimensão	Porto e país de onde a viagem teve origem.
empresabarco	Dimensão	Identifica a empresa proprietária ou operadora do navio (inclui registo "Desconhecido" para dados CSV).
tipoviagem	Dimensão	Categoriza o tipo de operação realizada.

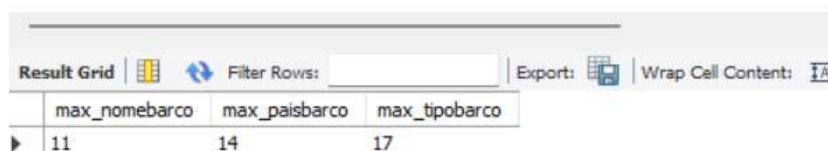
Todos os atributos do Modelo em Estrela foram definidos tendo em conta como estão modelados nas fontes heterogéneas.

Para a estimativa da dimensão dos atributos VARCHAR, procedeu-se a uma análise comparativa entre consultas SQL e o exame detalhado de um ficheiro CSV. Este ficheiro foi analisado coluna a coluna para identificar a cadeia de caracteres de maior comprimento, permitindo o cruzamento de valores e a validação das conclusões.

A Figura 3 é um exemplo das diversas pesquisas efetuadas às tabelas do MySQL. Este exemplo é da tabela “barco”, onde se determinou o número máximo de caracteres em cada atributo textual.

```

1  SELECT
2      MAX(CHAR_LENGTH(nomebarco)) as max_nomebarco,
3      MAX(CHAR_LENGTH(paisbarco)) as max_paisbarco,
4      MAX(CHAR_LENGTH(tipobarco)) as max_tipobarco
5  FROM barco;
```



	max_nomebarco	max_paisbarco	max_tipobarco
11	14	17	

Figura 3 - Pesquisa Sql e Resultado

No ficheiro CSV foi usada a função “Núm.Carat(célula)” para calcular o número de caracteres de cada uma das células e depois foi usada a função “Máximo(celula1:celulaN)” para extrair o valor mais elevado da coluna em questão.

Trabalho Prático

Os atributos textuais no Modelo em Estrela nas diversas dimensões foram definidos como Varchar(n) em que n é o número máximo de caracteres para o atributo nas fontes heterogéneas mais 2 caracteres de margem. A única exceção é o atributo “nomeporto” da dimensão “localizacaoorigem” que é a concatenação de “Porto – “com a cidade de origem nas fontes heterogéneas com ” – “ e com o país de origem. Neste caso n é igual ao tamanho de caracteres da cidade e do país de origem nas fontes de dados com o número de caracteres fixos e com 2 de margem.

Os atributos de cada tabela, a sua descrição, o tipo de dados propostos, o espaço que ocupam e a sua proveniência estão descritos nas 7 Tabelas abaixo.

Tabela 2 - Dimensão Barco

Campo(Coluna)	Descrição	Tipo de Dados Proposto	Estimativa de Espaço	Proveniência dos Dados
idbarco (PK)	Id do barco	INT	4 bytes	• MySql: Tabela Barco (idbarco)
nomebarco	Nome do barco	VARCHAR (20)	20 bytes	• MySql: Tabela Barco (nomebarco) • CSV: Coluna nomebarco
tamanhobarco	Tamanho/comprimento do barco	DECIMAL(10,2)	12 bytes	• MySql: Tabela Barco (tamanhobarco)
paisbarco	País de registo do barco	VARCHAR (16)	16 bytes	• MySql: Tabela Barco (paisbarco)
tipobarco	Tipo de barco	VARCHAR (19)	19 bytes	• MySql: Tabela Barco (tipobarco) • CSV: Coluna tipobarco
capacidadeteu	Capacidade do barco em TEUs	INT	4 bytes	• MySql: Tabela Barco (capacidadeteu) • CSV: Coluna capacidadeteu

Tabela 3 - Dimensão LocalizacaoOrigem

Campo(Coluna)	Descrição	Tipo de Dados Proposto	Estimativa de Espaço	Proveniência dos Dados
idorigem	Id da localização de origem	INT	4 bytes	• MySql: Tabela Localizacao (idlocalizacao)
nomeporto	Nome do porto ("Porto – + cidade + " - " + país)	VARCHAR(60)	60 bytes	• MySql: Concatenação de atributos da Tabela Localizacao (cidade, país) • CSV: Colunas cidade_origem, cidade_destino, pais_origem, pais_destino
pais	País de origem	VARCHAR(16)	16 bytes	• MySql: Tabela Localizacao (pais)

Tabela 4 - Dimensão Condutor

Campo(Coluna)	Descrição	Tipo de Dados Proposto	Estimativa de Espaço	Proveniência dos Dados
idcondutor (PK)	Id do condutor	INT	4 bytes	• MySql: Tabela Condutor (idcondutor)
nomecondutor	Nome do condutor	VARCHAR(27)	27 bytes	• MySql: Tabela Condutor (nomecondutor) • CSV: nomecondutor
idadecondutor	Idade do condutor	INT	4 bytes	• MySql: Tabela Condutor (idadecondutor) • CSV: Coluna idadecondutor
sexo	Sexo do condutor	VARCHAR(3)	3 bytes	• CSV: Coluna sexo
tipocertificado	Tipo de certificação	VARCHAR(18)	18 bytes	• MySql: Tabela Condutor (certificacao) • CSV: Coluna certificacao

Tabela 5 - Dimensão TipoViagem

Campo(Coluna)	Descrição	Tipo de Dados Proposto	Estimativa de Espaço	Proveniência dos Dados
idtipoviagem	Id do tipo de viagem	INT	4 bytes	• Gerado no Python
descriçãotipoviagem	Descrição do tipo de viagem	VARCHAR(13)	13 bytes	• MySql: Tabela Viagem (tipoviagem)

Tabela 6 - Dimensão EmpresaBarco

Campo(Coluna)	Descrição	Tipo de Dados Proposto	Estimativa de Espaço	Proveniência dos Dados
idempresabarco (PK)	Id da empresa do barco	INT	4 bytes	• MySql: Tabela Empresabarco (idempresabarco)
nomeempresabarco	Nome da empresa do barco	VARCHAR(20)	20 bytes	• MySql: Tabela Empresabarco (nomeempresabarco)
paiesmpresa	Pais da empresa	VARCHAR(18)	18 bytes	• MySql: Tabela Empresabarco (paiesmpresabarco)
emailempresa	Email da empresa	VARCHAR(33)	33 bytes	• MySql: Tabela Empresabarco (emialempresabarco)

Tabela 7 - Dimensão Tempo

Campo(Coluna)	Descrição	Tipo de Dados Proposto	Estimativa de Espaço	Proveniência dos Dados
idtempo (PK)	Id do tempo	INT	4 bytes	• Gerado no Python
datacompleta	Data completa	DATE	8 bytes	• MySql: Tabela Viagem (datachegada) • CSV: datachegada
semestre	Semestre	INT	4 bytes	• Decomposição da data completa com Python
ano	Ano	INT	4 bytes	
mes	Mês	INT	4 bytes	
dia	Dia	INT	4 bytes	

Tabela 8 - Tabela de Factos (Viagens)

Campo(Coluna)	Descrição	Tipo de Dados Proposto	Estimativa de Espaço	Proveniência dos Dados
idviagem	Id da viagem	INT	4 bytes	• MySql: Tabela Viagens (idviagem) • CSV: idviagem
receitataxas	Valor total das taxas em €	DECIMAL (10,2)	5 bytes	• MySql: Soma do valor da Tabela taxas de cada Viagem • CSV: taxa
numcontentores	Nº total de contentores transportados	INT	4 bytes	• MySql: Contagem do número de contentores (Tabela Contentor)

Trabalho Prático

				CSV: Coluna numerocontentares
teutotal	Total transportado em TEUs	DECIMAL (10,2)	5 bytes	- MySQL: Soma dos pesos dos contentores transportados (Tabela Contendor) - CSV: Coluna peso
contagemviagens	Contagem de viagens	INT	4 bytes	Sempre 1
numdias	Número de dias da viagem	INT	4 bytes	- MySQL: Tabela Viagem (datachegada - datapartida) - CSV: datachegada - datapartida
tempo_idtempo (FK)	Referência para tempo	INT	4 bytes	FKs
barco_idbarco (FK)	Referência para barco	INT	4 bytes	
condutor_idcondutor (FK)	Referência para condutor	INT	4 bytes	
localizaçãoorigem_idorigem (FK)	Referência para localizacao_origem	INT	4 bytes	
tipoviagem_idtipoviagem (FK)	Referência para tipoviagem	INT	4 bytes	
empresabarco_idempresabarco (FK)	Referência para empresavarco	INT	4 bytes	

5. SCRIPT ETL EM PYTHON

A implementação do processo de ETL (Extract, Transform, Load) foi desenvolvida em Python, servindo como fonte de integração entre as fontes e o Data Mart. O script segue uma arquitetura dividida em duas grandes fases: Carga do MySQL e a Carga do CSV.

5.1 Processamento dos Dados do MySQL

A primeira fase foca-se na extração dos dados operacionais do ERP guardados em MySQL. Dados o volume de dados, foi utilizada uma estratégia de *Staging Area*.

O script nesta fase segue o seguinte fluxo:

1. **MySQL**
2. **Python (Extração)**
3. **SQL Server (Staging)**
4. **SQL Server (Dimensões/Factos).**

5.1.1 Dimensão Barco

A forma como os dados dos barcos foi extraída seguiu o seguinte processo:

- **Origem (MySQL):** Tabela barco.
- **Transformações:** Seleção direta de atributos. O idbarco original é preservado como id na dimensão.
- **Destino (SQL Server):** barco.

A Figura 4 mostra o código SQL utilizado para extrair os dados do MySQL para inserção no Data Mart.

```
# 1. DIM BARCO
cur.execute("SELECT idbarco, nomebarco, tamanhobarco, paisbarco, tipobarco, capacidadeteu FROM barco")
barco = [(
    r["idbarco"],
    r["nomebarco"],
    round(float(r["tamanhobarco"]), 2) if r["tamanhobarco"] else 0.0,
    r["paisbarco"],
    r["tipobarco"],
    r["capacidadeteu"]
) for r in cur.fetchall()]
```

Figura 4 - Dados Barco MySQL

5.1.2 Dimensão LocalizacaoOrigem

Extração das localizações de origem das viagens. As especificações de extração são as seguintes:

- **Origem (MySQL):** Tabelas localizacao e viagem.
- **Regra de Negócio:** Selecionar apenas portos que serviram como origem de viagens com destino à Figueira da Foz, Portugal.

- **Transformação:** Concatenação para criar o nome completo do porto: "Porto - [Cidade] - [País]". O idlocalizacao original é preservado como id na dimensão.
- **Destino (SQL Server):** localizacaoorigem.

A Figura 5 mostra o código SQL utilizado para extrair os dados do MySQL para inserção no Data Mart.

```
# 2. DIM LOCALIZAÇÃO
cur.execute("""SELECT DISTINCT
    l_origem.idlocalizacao as idorigem,
    CONCAT('Porto - ', l_origem.cidade, ' - ', l_origem.pais) as nomeporto,
    l_origem.pais as pais
FROM localizacao l_origem
JOIN viagem v ON v.localizacao_idlocalizacao = l_origem.idlocalizacao
JOIN localizacao l_destino ON v.localizacao_idlocalizacao1 = l_destino.idlocalizacao
WHERE
    l_destino.cidade LIKE '%figfoz%' AND l_destino.pais = 'Portugal'
""")
localizacao = [(r["idorigem"], r["nomeporto"], r["pais"]) for r in cur.fetchall()]
```

Figura 5 - Dados LocalizacaoOrigem MySQL

5.1.3 Dimensões EmpresaBarco e Condutor

A forma como os dados dos barcos foi extraída seguiu o seguinte processo:

- **Origem (MySQL):** Tabelas empresabarco e condutor.
- **Transformações:** Seleção direta de atributos. O idempresabarco e o idcondutor originais são preservados como id nas dimensões. O Sexo do condutor como não existe na fonte de dados, é definido como 'U'.
- **Destino (SQL Server):** empresabarco e condutor.

A Figura 6 mostra o código SQL utilizado para extrair os dados do MySQL para inserção no Data Mart.

```
# 3. DIM EMPRESAS
cur.execute("SELECT idempresabarco, nomeempresabarco, paiseempresabarco, emailempresabarco FROM empresabarco")
empresas = [(r["idempresabarco"], r["nomeempresabarco"], r["paiseempresabarco"], r["emailempresabarco"]) for r in cur.fetchall()]

# 4. DIM CONDUTOR
cur.execute("SELECT idcondutor, nomecondutor, idadecondutor, certificacao FROM condutor")
condutores = [(r["idcondutor"], r["nomecondutor"], r["idadecondutor"], r["certificacao"]) for r in cur.fetchall()]
```

Figura 6 - Dados EmpresaBarco e Condutor MySQL

5.1.4 Dimensão TipoViagem

No MySQL, o tipo de viagem é apenas um atributo na tabela de viagens. No Data Mart, foi normalizado para uma dimensão própria.

- **Origem:** Atributo tipoviagem da tabela viagem (MySQL).
- **Transformação:**
 1. Extração dos valores distintos (DISTINCT).
 2. Geração de um Id no Python (enumerate) para criar uma Chave Primária (1, 2, 3...).

3. Criação de um dicionário em memória (mapa_tipo_viagem) para substituir o texto pelo Id na tabela de factos.
- **Destino (SQL Server):** tipoviagem.

A Figura 7 mostra o código SQL utilizado para extrair os dados do MySQL para inserção no Data Mart.

```
# 5. DIM TIPO VIAGEM
cur.execute("SELECT DISTINCT tipoviagem FROM viagem")
tipos = cur.fetchall()
tipos_viagem = []
for idx, row in enumerate(tipos, start=1):
    descricao = row["tipoviagem"]
    tipos_viagem.append((idx, descricao))
    mapa_tipo_viagem[descricao] = idx
```

Figura 7 - Dados TipoViagem MySQL

5.1.5 Dimensão Tempo

A dimensão tempo é gerada a partir da data de chegada de uma viagem.

- **Origem:** Coluna datachegada da tabela viagem.
- **Transformação:**
 1. Extração de datas únicas de viagens concluídas.
 2. Geração de um ID sequencial.
 3. Decomposição da data em atributos hierárquicos (Dia, Mês, Ano, Semestre) através do Python.
- **Destino (SQL Server):** tempo.

A Figura 8 mostra o código SQL utilizado para extrair os dados do MySQL para inserção no Data Mart.

```
# 6. DIM TEMPO
cur.execute("""
SELECT DISTINCT v.datachegada
FROM viagem v
JOIN localizacao l_dest ON v.localizacao_idlocalizacao = l_dest.idlocalizacao
WHERE v.status = 'concluida'
AND l_dest.cidade LIKE '%figfoz%'
AND l_dest.pais = 'Portugal'
AND v.datachegada IS NOT NULL
ORDER BY v.datachegada ASC""")
tempo = cur.fetchall()
lista_tempo = []
for id_seq, row in enumerate(tempo, start=1):
    data_obj = row['datachegada']
    registo = (id_seq, data_obj, data_obj.day, data_obj.month, data_obj.year, 1 if data_obj.month <= 6 else 2)
    lista_tempo.append(registo)
    mapa_tempo[data_obj] = id_seq
```

Figura 8 - Dados Tempo MySQL

5.1.6 Tabela de Factos (Viagens)

A tabela central que agrega as métricas do negócio.

- **Origem:** Junção das tabelas viagem, barco, taxas, contentores e localizacao.

- **Transformações e Cálculos:**
 1. **NumDias:** DATEDIFF entre chegada e partida.
 2. **Receita (EUR):** Soma das taxas (SUM) agrupadas por viagem. Conversão de \$ para € aplicada posteriormente.
 3. **Teutotal:** Soma do peso dos contentores (SUM).
 4. Contagem: COUNT(DISTINCT) dos contentores.
 5. **Lookups:** Substituição das datas e tipos de viagem pelos IDs gerados anteriormente.
- **Destino (SQL Server):** viagens.

A Figura 9 mostra o código SQL utilizado para extrair os dados do MySQL para inserção no Data Mart.

```
# 7. FACT VIAGENS
cur.execute("""
SELECT
    v.idviagem,
    v.datachegada,
    v.tipoviagem,
    v.barco_idbarco,
    v.condutor_idcondutor,
    v.localizacao_idlocalizacao,
    b.empresabarco_idempresabarco,
    DATEDIFF(v.datachegada, v.datapartida) as dias_viagem,
    COALESCE(SUM(t.valor), 0) as receita_total,
    COUNT(DISTINCT c.idcontentor) as num_contentores,
    COALESCE(SUM(c.pesocontentor), 0) as peso_total
FROM viagem v
JOIN barco b ON v.barco_idbarco = b.idbarco
JOIN localizacao l_dest ON v.localizacao_idlocalizacao = l_dest.idlocalizacao
LEFT JOIN taxas t ON t.viagem_idviagem = v.idviagem
LEFT JOIN contentores c ON c.viagem_idviagem = v.idviagem
WHERE
    v.status = 'concluida'
    AND l_dest.cidade LIKE '%figfoz%'
    AND l_dest.pais = 'Portugal'
GROUP BY
    v.idviagem, v.datachegada, v.datapartida, v.tipoviagem,
    v.barco_idbarco, v.condutor_idcondutor, v.localizacao_idlocalizacao,
    b.empresabarco_idempresabarco""")

viagens_raw = cur.fetchall()
viagens_facto = []

for row in viagens_raw:
    id_tempo = mapa_tempo.get(row['datachegada'], -1)
    id_tipo = mapa_tipo_viagem.get(row['tipoviagem'], -1)

    receita_eur = round(float(row['receita_total']) * 0.86, 2)
    peso_total = round(float(row['peso_total']), 2)

    registo_facto = (
        row['barco_idbarco'],
        row['localizacao_idlocalizacao'],
        row['condutor_idcondutor'],
        row['empresabarco_idempresabarco'],
        id_tempo,
        id_tipo,
        row['idviagem'],
        receita_eur,
        int(row['num_contentores']),
        peso_total,
        int(row['dias_viagem']),
        1
    )
    viagens_facto.append(registo_facto)
```

Figura 9 - Dados Viagem MySQL

5.1.7 Staging

Os dados retirados do MySQL são inseridos em tabelas de *staging* para, posteriormente, serem inseridos no Data Mart.

A Figura 10 mostra a construção das tabelas de *staging*.

```

cur.execute("""
IF OBJECT_ID('stg_barco','U') IS NULL
CREATE TABLE stg_barco (
    id_barco_bk INT,
    nome_barco NVARCHAR(100),
    tamanho DECIMAL(10,2),
    pais NVARCHAR(50),
    tipo_barco NVARCHAR(50),
    capacidade_teu INT
);
TRUNCATE TABLE stg_barco;
""")

cur.execute("""
IF OBJECT_ID('stg_localizacao','U') IS NULL
CREATE TABLE stg_localizacao (
    id_localizacao_bk INT,
    nome_porto NVARCHAR(150),
    pais NVARCHAR(50)
);
TRUNCATE TABLE stg_localizacao;
""")

cur.execute("""
IF OBJECT_ID('stg_empresa','U') IS NULL
CREATE TABLE stg_empresa (
    id_empresa_bk INT,
    nome_empresa NVARCHAR(100),
    pais_empresa NVARCHAR(100),
    email_empresa NVARCHAR(100)
);
TRUNCATE TABLE stg_empresa;
""")

cur.execute("""
IF OBJECT_ID('stg_condutor','U') IS NULL
CREATE TABLE stg_condutor (
    id_condutor_bk INT,
    nome_condutor NVARCHAR(100),
    idade INT,
    certificacao NVARCHAR(100)
);
TRUNCATE TABLE stg_condutor;
""")

cur.execute("""
IF OBJECT_ID('stg_tipo_viagem','U') IS NULL
CREATE TABLE stg_tipo_viagem (
    id_tipo_seq INT,
    descricao NVARCHAR(50)
);
TRUNCATE TABLE stg_tipo_viagem;
""")

cur.execute("""
IF OBJECT_ID('stg_tempo','U') IS NULL
CREATE TABLE stg_tempo (
    id_tempo_seq INT,
    data_completa DATE,
    dia INT,
    mes INT,
    ano INT,
    semestre INT
);
TRUNCATE TABLE stg_tempo;
""")

cur.execute("""
IF OBJECT_ID('stg_fact_viagens','U') IS NULL
CREATE TABLE stg_fact_viagens (
    fk_barco INT,
    fk_origem INT,
    fk_condutor INT,
    fk_empresa INT,
    fk_tempo INT,
    fk_tipo INT,
    dd_id_viagem INT,
    receita_eur DECIMAL(12,2),
    num_cont INT,
    peso_total DECIMAL(12,2),
    dias_viagem INT,
    contagem INT
);
TRUNCATE TABLE stg_fact_viagens;
""")

conn.commit()

```

Figura 10 - Tabelas de *Staging*

As tabelas de *staging* são posteriormente povoadas com os dados extraídos. A Figura 11 mostra de que forma é que isso acontece.

```

if barco: cur.executemany("INSERT INTO stg_barco VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)", barco)
if localizacao: cur.executemany("INSERT INTO stg_localizacao VALUES (?, ?, ?)", localizacao)
if empresas: cur.executemany("INSERT INTO stg_empresa VALUES (?, ?, ?, ?)", empresas)
if condutores: cur.executemany("INSERT INTO stg_condutor VALUES (?, ?, ?, ?)", condutores)
if tipos_viagem: cur.executemany("INSERT INTO stg_tipo_viagem VALUES (?, ?)", tipos_viagem)
if lista_tempo: cur.executemany("INSERT INTO stg_tempo VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)", lista_tempo)
else: print("AVISO: Lista de Tempo vazia.")
if viagens_facto: cur.executemany("INSERT INTO stg_fact_viagens VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)", viagens_facto)
else: print("AVISO: Lista de Factos vazia.")

```

Figura 11 - *Insert* nas tabelas de *Staging*

5.1.8 Inserção dos dados nas Dimensões

Depois dos dados serem inseridos nas tabelas de *staging* são passados para o Data Mart. Existe uma lógica de *update* dos dados existentes e se eles não existirem, só aí é que se faz o *insert*.

A Figura 12 mostra essa lógica para as dimensões barco e localizacaoorigem, sendo a mesma lógica utilizada para as restantes dimensões.


```

# 1. DIM BARCO
cur.execute("""
UPDATE target
SET NomeBarco      = src.nome_barco,
    TamanhoBarco   = src.tamanho,
    PaisBarco      = src.pais,
    TipoBarco      = src.tipo_barco,
    CapacidadeTEU  = src.capacidade_teu
FROM barco AS target
INNER JOIN stg_barco AS src ON target.idbarco = src.id_barco_bk;
""")

cur.execute("""
INSERT INTO barco (idbarco, nomebarco, tamanhobarco, paisbarco, tipobarco, capacidadeteu)
SELECT src.id_barco_bk, src.nome_barco, src.tamanho, src.pais, src.tipo_barco, src.capacidade_teu
FROM stg_barco AS src
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM barco t WHERE t.idbarco = src.id_barco_bk);
""")

# 2. DIM LOCALIZACAO
cur.execute("""
UPDATE target
SET NomePorto = src.nome_porto,
    Pais      = src.pais
FROM localizacaoorigem AS target
INNER JOIN stg_localizacao AS src ON target.idorigem = src.id_localizacao_bk;
""")

cur.execute("""
INSERT INTO localizacaoorigem (idorigem, nomeporto, pais)
SELECT src.id_localizacao_bk, src.nome_porto, src.pais
FROM stg_localizacao AS src
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM localizacaoorigem t WHERE t.idorigem = src.id_localizacao_bk);
""")

```

Figura 12 - *Update/Insert* Dimensões

5.1.9 Inserção dos dados na Tabela de Factos

No caso da tabela de factos, como os dados são históricos, aqui não existem *updates*, só *inserts*. A Figura 13 mostra a lógica de inserção dos dados da tabela *staging* de factos para a tabela de factos no Data Mart (Viagens).

```

cur.execute("""
INSERT INTO viagens (
    receitataxas, numcontentores, teutotal, contagemviagens, numdias,
    tempo_idtempo, localizacaoorigem_idorigem, tipoviagem_idtipoviagem,
    empresabarco_idempresabarco, condutor_idcondutor, barco_idbarco
)
SELECT
    s.receita_eur, s.num_cont, s.peso_total, s.contagem, s.dias_viagem,
    s.fk_tempo, s.fk_origem, s.fk_tipo, s.fk_empresa, s.fk_condutor, s.fk_barco
FROM stg_fact_viagens s;
""")
conn.commit()

```

Figura 13 - *Insert* na Tabela de Factos (Viagens)

5.2 Processamento dos dados do CSV

A segunda fase do ETL processa o ficheiro “dados.csv”. O principal desafio é a ausência de Ids, o que exige uma lógica extra.

O script nesta fase segue o seguinte fluxo:

1. **SQL Server com Python:** Carregamento do contexto atual (IDs e nomes existentes) para memória.
2. **Python (Processamento):** Leitura do CSV, validação de duplicados e criação de novos IDs se necessário.
3. **Python com SQL Server:** Inserção direta dos novos registos nas tabelas finais.

5.2.1 Gestão das Chaves e Duplicados

Para garantir a integridade referencial e evitar a duplicação de registos nas dimensões, o script carrega o estado atual do Data Mart para dicionários em memória, com o objetivo de verificar se uma entidade nova proveniente do CSV já existe no Data Mart.

Para isso, cria-se um mapa {Chave_Unica : ID}. Também é guardado o último ID utilizado para saber onde começar a incrementar novos registos.

A Figura 14 mostra a função utilizada para carregar este contexto para memória de algumas das dimensões sendo a mesma logica aplicada às não representadas.

```
lookups = {
    'barco': {}, 'max_barco': 0,
    'condutor': {}, 'max_condutor': 0,
    'localizacao': {}, 'max_localizacao': 0,
    'tempo': {}, 'max_tempo': 0,
    'tipo': {}, 'max_tipo': 0,
    'empresa': {}, 'max_empresa': 0
}

# BARCO: Chave = (nome, tipo, capacidade)
try:
    cur.execute("SELECT idbarco, nomebarco, tipobarco, capacidadeteu FROM barco")
    for r in cur.fetchall():
        key = (r[1], r[2], r[3]) # Tuplo para comparação exata
        lookups['barco'][key] = r[0]
        if r[0] > lookups['max_barco']: lookups['max_barco'] = r[0]
except: pass

# CONDUTOR: Chave = (nome, idade, sexo, certificado)
try:
    cur.execute("SELECT idcondutor, nomecondutor, idadecondutor, sexo, tipocertificado FROM condutor")
    for r in cur.fetchall():
        key = (r[1], r[2], r[3], r[4]) # COMPARA TUDO
        lookups['condutor'][key] = r[0]
        if r[0] > lookups['max_condutor']: lookups['max_condutor'] = r[0]
except: pass

# LOCALIZACAO: Chave = (porto, pais)
try:
    cur.execute("SELECT idorigem, nomeporto, pais FROM localizaaoorigem")
    for r in cur.fetchall():
        key = (r[1], r[2])
        lookups['localizacao'][key] = r[0]
        if r[0] > lookups['max_localizacao']: lookups['max_localizacao'] = r[0]
except: pass

# TEMPO: Chave = 'YYYY-MM-DD'
try:
    cur.execute("SELECT idtempo, datacompleta FROM tempo")
    for r in cur.fetchall():
        d_str = r[1].strftime('%Y-%m-%d')
        lookups['tempo'][d_str] = r[0]
        if r[0] > lookups['max_tempo']: lookups['max_tempo'] = r[0]
except: pass
```

Figura 14 - Carregamento de *Lookups* e de Ids Máximos

5.2.2 Processo de Comparação e Transformações

O script percorre o ficheiro CSV linha a linha. Para cada registo, aplica as seguintes transformações e lógicas:

1. **Tratamento de Dimensões:** Para cada dimensão, verifica se o registo já existe no *lookup*:
 - **Se existe:** Recupera e utiliza o ID existente.
 - **Se não existe:** Gera um novo ID (Último_ID + 1), atualiza o *lookup* e adiciona o registo a uma lista de "Novos Registos" para inserção posterior.

2. **Tratamento de Dados em Falta:** Como o CSV não possui informação sobre a Empresa do Barco ou o Tipo de Viagem, o sistema verifica se existem registos padrão. Se não existirem, são criados automaticamente neste passo. A Figura 15 representa este processo.

```
# 1. Garantir que existe "Empresa Padrão" para o CSV
emp_std_key = ("Empresa Desconhecida", "N/A", "N/A")
if emp_std_key in lookups['empresa']:
    id_empresa_std = lookups['empresa'][emp_std_key]
else:
    cid_emp += 1; id_empresa_std = cid_emp
    lookups['empresa'][emp_std_key] = id_empresa_std
    new_empresas.append((id_empresa_std, "Empresa Desconhecida", "N/A", "N/A"))

# 2. Garantir que existe "Tipo Viagem Padrão" para o CSV
tipo_std_key = "Viagem CSV"
if tipo_std_key in lookups['tipo']:
    id_tipo_std = lookups['tipo'][tipo_std_key]
else:
    cid_tipo += 1; id_tipo_std = cid_tipo
    lookups['tipo'][tipo_std_key] = id_tipo_std
    new_tipos.append((id_tipo_std, tipo_std_key))
```

Figura 15 - Tabelas Padrão

3. Conversões de Formato:

- **Datas:** Converte o formato DD/MM/YYYY do CSV para o formato YYYY-MM-DD do SQL Server.
- **Moeda:** Converte os valores monetários de \$ para €, aplicando a taxa de câmbio definida (0.86).

As Figura 16 e a Figura 17 ilustram a lógica de processamento para as Dimensões e para a Tabela de Factos.

```
# 1. FILTRO: Destino tem de ser Figueira / Portugal
# O CSV usa 'FigueiraDaFoz'
if 'Figueira' not in row['cidade_destino'] or row['pais_destino'] != 'Portugal':
    continue

# 2. TRATAMENTO DE DIMENSÕES (Verificar se EXISTE EXATAMENTE IGUAL)

# CONDUTOR (Nome + Idade + Sexo + Certificado)
c_key = (row['nomecondutor'], int(row['idadecondutor']), row['sexo'], row['certificacao'])
if c_key in lookups['condutor']:
    id_cond = lookups['condutor'][c_key]
else:
    cid_cond += 1
    id_cond = cid_cond
    lookups['condutor'][c_key] = id_cond
    # Adicionar à lista para INSERT SQL
    new_conds.append((id_cond, row['nomecondutor'], int(row['idadecondutor']), row['sexo'], row['certificacao']))

# BARCO (Nome + Tipo + Capacidade)
b_cap = int(row['capacidadeteu']) if row['capacidadeteu'] else 0
b_key = (row['nomebarco'], row['tipobarco'], b_cap)

if b_key in lookups['barco']:
    id_barco = lookups['barco'][b_key]
else:
    cid_barco += 1
    id_barco = cid_barco
    lookups['barco'][b_key] = id_barco
    # id, nome, tamanho, pais, tipo, capacidade
    new_barcos.append((id_barco, row['nomebarco'], 0.0, 'Desconhecido', row['tipobarco'], b_cap))

# LOCALIZAÇÃO ORIGEM (Cidade + Pais)
l_key = (row['cidade_origem'], row['pais_origem'])
if l_key in lookups['localizacao']:
    id_loc = lookups['localizacao'][l_key]
else:
    cid_loc += 1
    id_loc = cid_loc
    lookups['localizacao'][l_key] = id_loc
    nome_porto_formatado = f"Porto - {row['cidade_origem']} - {row['pais_origem']}"
    new_locs.append((id_loc, nome_porto_formatado, row['pais_origem']))
```

Figura 16 - Dimensões CSV

```

# TEMPO (Data Chegada)
try:
    dt = datetime.strptime(row['datachegada'], '%d/%m/%Y').date()
    t_key = dt.strftime('%Y-%m-%d')
except: continue # Data inválida, salta linha

if t_key in lookups['tempo']:
    id_tempo = lookups['tempo'][t_key]
else:
    cid_tempo += 1
    id_tempo = cid_tempo
    lookups['tempo'][t_key] = id_tempo
    sem = 1 if dt.month <= 6 else 2
    new_tempos.append((id_tempo, dt, dt.year, sem, dt.month, dt.day))

# 3. PREPARAR FACTO (Métricas)

# Moeda: Converter USD -> EUR
try:
    val_str = row['taxa'].replace('.', '').replace(',', '.') # remove milhar, troca virgula
    receita = round(float(val_str) * 0.86, 2)
except: receita = 0.0

# Dias: Chegada - Partida
try:
    d_part = datetime.strptime(row['datapartida'], '%d/%m/%Y').date()
    dias = (dt - d_part).days
except: dias = 0

#Contentores
try: num_cont = int(row.get('numerocontentares', 0)) # default 0
except: num_cont = 0

#Peso
try: peso = float(row.get('peso', '0').replace(',', '.')) # default 0.0
except: peso = 0.0

facto = (
    receita, # receitataxas
    num_cont, # numcontentores
    peso, # teutotal
    1, # contagem
    dias, # numdias
    id_tempo, id_loc, id_tipo_std, id_empresa_std, id_cond, id_barco
)
new_factos.append(facto)

```

Figura 17 - Tabela de Factos e Dimensão Tempo

5.2.3 Inserção dos Novos Dados no SQL Server

Após o processamento de todo o ficheiro, os dados novos são inseridos no Data Mart da seguinte forma:

- **Dimensões:** São inseridos apenas os novos barcos, condutores, etc., utilizando os IDs gerados pelo Python.
- **Factos:** As novas viagens são inseridas na tabela viagens. Aqui, o ID da viagem (idviagens) é gerado automaticamente pelo SQL Server (IDENTITY), garantindo que não há conflitos com os dados carregados anteriormente do MySQL.

A Figura 18 mostra a função responsável pela inserção final dos dados provenientes do CSV.

```

if n_barcos:
    cur.executemany("INSERT INTO barco (idbarco, nomebarco, tamanhobarco, paisbarco, tipobarco, capacidade) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)", n_barcos)

if n_conds:
    cur.executemany("INSERT INTO condutor (idcondutor, nomecondutor, idadecondutor, sexo, tipocertificado) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)", n_conds)

if n_locs:
    cur.executemany("INSERT INTO localizacaoorigem (idorigem, nomeporto, pais) VALUES (?, ?, ?)", n_locs)

if n_tempos:
    cur.executemany("INSERT INTO tempo (idtempo, datacompleta, ano, semestre, mes, dia) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)", n_tempos)

if n_tipos:
    cur.executemany("INSERT INTO tipoviagem (idtipoviagem, descricao) VALUES (?, ?)", n_tipos)

if n_empresas:
    cur.executemany("INSERT INTO empresabarco (idempresabarco, nomeempresabarco, paiseempresa, emailempresa) VALUES (?, ?, ?, ?)", n_empresas)

# FACTOS
if n_factos:
    cur.executemany("""
        INSERT INTO viagens (
            receitaxas, numcontentores, teutotal, contagemviagens, numdias,
            tempo_idtempo, localizacaoorigem_idorigem, tipoviagem_idtipoviagem,
            empresabarco_idempresabarco, condutor_idcondutor, barco_idbarco
        ) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    """, n_factos)
    
```

Figura 18 - Inserção dos dados do CSV no Data Mart

6. PREENCHIMENTO DO DATA MART COM DADOS SINTÉTICOS (MOCKAROO)

Para complementar os dados reais extraídos do MySQL e do ficheiro CSV propostos e, com o objetivo de simular um cenário com maior diversidade de dados e um maior volume de dados histórico, recorreu-se ao Mockaroo. Esta plataforma permitiu a geração de milhares de registos de teste realistas, respeitando a integridade dos dados e os tipos dos dados definidos no modelo em estrela do Data Mart.

Para a criação dos dados fictícios foram adotados os seguintes princípios:

- Para as Dimensões: Foram gerados dados com Ids a começar no Id máximo da respetiva dimensão após a inserção dos dados do MySQL e do CSV no Data Mart. O número de registos para cada dimensão varia de dimensão a dimensão.
- Para a Tabela de Factos: Foram gerados dados com Ids a começar no Id máximo da tabela de Factos como referido anteriormente para as Dimensões. Para esta tabela foram inseridos 1000 novos registos com os Ids das chaves estrangeiras a variar entre 1 e o Id máximo após a inserção dos dados de todas as fontes e dos provenientes do Mockaroo.

De seguida explica-se a estratégia usada para cada uma das Dimensões e para a Tabela de Factos.

6.1 Dimensão Barco

A Dimensão Barco foi povoada com 50 novos registos para simular o crescimento da frota que atraca no porto. Tiveram primazia neste processo dados que fizessem sentido. A Figura 19 mostra as configurações da tabela no Mockaroo.

Field Name	Type	Options
idbarco	Sequence	start at: 1600 step: 1 repeat: 1 restart at: blank: 0 %
nomebarco	Custom List	Esperança,Navegante Solitário,Barco de Prata random blank: 0 %
tamanhobarco	Number	min: 10 max: 400 decimals: 2 blank: 0 %
paisbarco	Custom List	Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo \ random blank: 0 %
tipobarco	Custom List	Porta-contêineres,Graneleiro,Petroleiro,Ro-Ro random blank: 0 %
capacidadeteu	Number	min: 500 max: 24000 decimals: 0 blank: 0 %

+ ADD ANOTHER FIELD GENERATE FIELDS USING AI...

Rows: 50 Format: SQL Table Name: barco include CREATE TABLE

Figura 19 - Dados Mockaroo Dim Barco

O resultado desta configuração foram instruções INSERT deste tipo:

“insert into barco (idbarco, nomebarco, tamanhobarco, paisbarco, tipobarco, capacidadeteu) values (1600, 'Maré de Prata', 152.07, 'Cabo Verde', 'petroleiro', 5749);

insert into barco (idbarco, nomebarco, tamanhobarco, paisbarco, tipobarco, capacidadeteu) values (1601, 'Esperança', 167.44, 'Burkina Faso', 'graneleiro', 1128);”

6.2 Dimensão LocalizacaoOrigem

A Dimensão LocalizacaoOrigem foi povoada com 100 novos registos para simular o crescimento dos portos de origem dos barcos que atracam no porto. Tiveram primazia neste processo dados que fizessem sentido. A Figura 20 mostra as configurações da tabela no Mockaroo.

Field Name	Type	Options
idorigem	Sequence	start at: 181 step: 1 repeat: 1 restart at: blank: 0 %
nomeporto	Custom List	to - Cartagena - Colômbia, Porto - Colón - Panamá, Porto - Balboa - Panamá, Porto - Xangai - China, f sequential blank: 0 %
pais	Formula	nomeporto.split(' - ').last.strip blank: 0 %

+ ADD ANOTHER FIELD GENERATE FIELDS USING AI...

Rows: 100 Format: SQL Table Name: localizacaoorigem include CREATE TABLE

Figura 20 - Dados Mockaroo Dim LocalizacaoOrigem

O resultado desta configuração foram instruções INSERT deste tipo:

“insert into localizacaoorigem (idorigem, nomeporto, pais) values (181, 'Porto - Leixões (Matosinhos) - Portugal', 'Portugal');

insert into localizacaoorigem (idorigem, nomeporto, pais) values (182, 'Porto - Lisboa - Portugal', 'Portugal');”

6.3 Dimensão EmpresaBarco

A Dimensão EmpresaBarco foi povoada com 100 novos registos para simular o crescimento do número de empresas dos barcos que atracam no porto. Tiveram primazia neste processo dados que fizessem sentido. A Figura 21 mostra as configurações da tabela no Mockaroo.

Figura 21 - Dados Mockaroo Dim EmpresaBarco

O resultado desta configuração foram instruções INSERT deste tipo:

“insert into empresabarco (idempresabarco, nomeempresabarco, paisempresa, emailempresa) values (182, 'Água Viva', 'Liechtenstein', 'aguaviva@gmail.com');

insert into empresabarco (idempresabarco, nomeempresabarco, paisempresa, emailempresa) values (183, 'Rumo Certo', 'Granada', 'rumocerto@gmail.com');”

6.4 Dimensão Condutor

A Dimensão Condutor foi povoada com 100 novos registos para simular o crescimento do número de condutores que atraca os barcos no porto. Tiveram primazia neste processo dados que fizessem sentido. A Figura 22 mostra as configurações da tabela no Mockaroo.

Figura 22 - Dados Mockaroo Dim Condutor

O resultado desta configuração foram instruções INSERT deste tipo:

“insert into condutor (idcondutor, nomecondutor, idadecondutor, sexo, tipocertificado) values (1896, 'José Sousa', 53, 'm', 'Coastal');

insert into condutor (idcondutor, nomecondutor, idadecondutor, sexo, tipocertificado) values (1897, 'Carolina Almeida', 31, 'h', 'CoC Class 2');”.

6.5 Dimensão TipoViagem

A Dimensão TipoViagem foi povoada com 2 novos registos para simular a adição de 2 tipos de viagem novos. Tiveram primazia neste processo dados que fizessem sentido. A Figura 23 mostra as configurações da tabela no Mockaroo.

Field Name	Type	Options
idtipoviagem	Sequence	start at: 7 step: 1 repeat: 1 restart at: blank: 0%
descricaootipoviagem	Custom List	Pesca, Lazer sequential blank: 0%

Rows: 2 Format: SQL Table Name: tipoviagem include CREATE TABLE

Figura 23 - Dados Mockaroo Dim TipoViagem

O resultado desta configuração foram instruções INSERT deste tipo:
 “insert into tipoviagem (idtipoviagem, descricaootipoviagem) values (7, 'Pesca');
 insert into tipoviagem (idtipoviagem, descricaootipoviagem) values (8, 'Lazer');”.

6.6 Dimensão Tempo

A Dimensão Tempo foi povoada com 50 novos registos para simular o crescimento de novas datas em que os barcos atracam no porto. Tiveram primazia neste processo dados que fizessem sentido. A Figura 24 mostra as configurações da tabela no Mockaroo.

Field Name	Type	Options
idtempo	Row Number	blank: 0%
datacompleta	Datetime	01/01/2019 to 11/27/2025 format: dd/mm/yyyy blank: 0%
semestre	Formula	field('datacompleta').month <= 6 ? 1 : 2 blank: 0%
ano	Formula	field('datacompleta').year blank: 0%
mes	Formula	field('datacompleta').month blank: 0%
dia	Formula	field('datacompleta').day blank: 0%

+ ADD ANOTHER FIELD GENERATE FIELDS USING AI...

Figura 24 - Dados Mockaroo Dim Tempo

O resultado desta configuração foram instruções INSERT deste tipo:
 “insert into tempo (idtempo, datacompleta, semestre, ano, mes, dia) values (701, '04/05/2019', 1, 2019, 5, 4);
 insert into tempo (idtempo, datacompleta, semestre, ano, mes, dia) values (702, '15/05/2025', 1, 2025, 5, 15);”.

6.7 Tabela de Factos (Viagens)

A Tabela de Factos foi povoada com 1000 novos registos para simular o crescimento de novas viagens que terminam no Porto. Tiveram primazia neste processo dados que fizessem sentido e os Ids nas chaves estrangeiras abrangem todos os registos das dimensões do Data Mart. A Figura 25 mostra as configurações da tabela no Mockaroo.

Field Name	Type	Options
receitataxas	Number	min: 50 max: 50000 decimals: 2 blank: 0 % Σ ×
numcontentores	Number	min: 10 max: 18000 decimals: 0 blank: 0 % Σ ×
teutotal	Number	min: 10 max: 300000 decimals: 2 blank: 0 % Σ ×
contagemviagens	Sequence	start at: 1218 step: 1 repeat: 1 restart at: blank: 0 % Σ ×
numdias	Number	min: 1 max: 60 decimals: 0 blank: 0 % Σ ×
tempo_idtempo	Number	min: 1 max: 750 decimals: 0 blank: 0 % Σ ×
localizacaoorigem_idorigem	Number	min: 1 max: 280 decimals: 0 blank: 0 % Σ ×
tipoviagem_idtipoviagem	Number	min: 1 max: 8 decimals: 0 blank: 0 % Σ ×
empresabarco_idempresabarco	Number	min: 1 max: 281 decimals: 0 blank: 0 % Σ ×
condutor_idcondutor	Number	min: 1 max: 1995 decimals: 0 blank: 0 % Σ ×
barco_idbarco	Number	min: 1 max: 1649 decimals: 0 blank: 0 % Σ ×

+ ADD ANOTHER FIELD GENERATE FIELDS USING AI...

Rows: 1000 Format: SQL Table Name: viagens ☐ include CREATE TABLE

Figura 25 - Dados Mockaroo Tabela de Factos

O resultado desta configuração foram instruções INSERT deste tipo:

“insert into viagens (receitataxas, numcontentores, teutotal, contagemviagens, numdias, tempo_idtempo, localizacaoorigem_idorigem, tipoviagem_idtipoviagem, empresabarco_idempresabarco, condutor_idcondutor, barco_idbarco) values (42616.38, 11006, 87586.38, 1218, 25, 136, 19, 3, 138, 1592, 990);

insert into viagens (receitataxas, numcontentores, teutotal, contagemviagens, numdias, tempo_idtempo, localizacaoorigem_idorigem, tipoviagem_idtipoviagem, empresabarco_idempresabarco, condutor_idcondutor, barco_idbarco) values (40989.15, 15836, 249752.07, 1219, 11, 356, 29, 2, 125, 1111, 1209);”.

7. ESPAÇO PARA 5 ANOS: SUPOSIÇÕES E CÁLCULOS

Este Capítulo apresenta as projeções de crescimento do Data Mart para os próximos 5 anos, baseadas no volume de dados atual e na estrutura definida para o modelo.

7.1 Pressupostos Gerais e Fórmulas de Cálculo

Para garantir a consistência das estimativas, foram definidos os seguintes pressupostos transversais a todas as tabelas:

7.1.1 Horizonte Temporal

O período de projeção é de 5 anos consecutivos.

- Total de Dias: 5 Anos x 365Dias/Ano = 1825 dias

7.1.2 Tamanho dos Tipos de Dados (SQL Server)

Os cálculos de espaço por registo baseiam-se no armazenamento físico típico dos tipos de dados utilizados:

- **INT:** 4 bytes.
- **DECIMAL (10,2):** 12 bytes.
- **DATE:** 7 bytes.
- **VARCHAR(n):** n bytes pelo facto de ter sido calculado o número máximo ocupado por um registo nas fontes externas.

7.1.3 Fórmulas de Estimativa

Fórmulas Gerais:

- Tamanho do Registo de uma Tabela = Somatório do tamanho dos respetivos atributos.
- Espaço Atual = Número de Registos Iniciais * Tamanho do Registo.

Tabelas de Crescimento Diário (Factos):

- Crescimento Estimado = (Registos/Dia * Total Dias)
- Espaço Total = Espaço Atual + (Crescimento Estimado * Tamanho do Registo))

Tabelas de Crescimento Estático (Dimensões):

- Crescimento Estimado = (Registos por Ano * 5 Anos)
- Espaço Total = Espaço Atual + (Crescimento Estimado * Tamanho do Registo)

7.1.4 Pressupostos Implementados

Para cada uma das tabelas pressupôs-se que, para além dos registos que serão feitos posteriormente (ao longo dos 5 anos) se teria de ter em conta o tamanho já ocupado, ou seja, o tamanho ocupado pelos registos que foram inseridos das diversas fontes anteriormente analisadas no Data Mart. Para ter em conta o número de registos que já existem em cada uma das tabelas do Data Mart foi feita a consulta SQL representada na Figura 26 adaptada a todas as tabelas.

1 `select count(idbarco) from barco`

100 % ✓ Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

(Nenhum nome de coluna)	
1	1649

Figura 26 - Registos Por Tabela

Pressupõe-se, para as Dimensões e para a Tabela de Factos duas estratégias diferentes para calcular o respetivo crescimento estimado.

Para as Dimensões, visto que, por exemplo, um barco pode atracar no porto mais do que uma vez, não existem, neste cenário dois registos na Dimensão Barco. Sendo assim, visto que se perspetiva que uma nova viagem utilize bastantes vezes as mesmas referências que viagens volvidas, pressupõe-se um número de novos registos por ano para cada uma das dimensões no seguinte formato:

- Barco: 100 novos Barcos por Ano.
- LocalizacaoOrigem: 20 novas Localizações de Origem por Ano.
- EmpresaBarco: 50 novas Empresas de Barcos por Ano.
- Condutor: 400 novos Condutores por Ano.
- TipoViagem: 1 novo Tipo de Viagem por Ano.
- Tempo: 365 novas Datas de Chegada por Ano.

Para a Tabela de Factos, a abordagem foi diferente. Através de uma consulta SQL na Tabela de Factos no Data Mart como está representado na Figura 27, consegui-mos, através da tendência dos dados que já existem pressupor o número de viagens feitas num dia.

1 `SELECT`

2 `ROUND(CAST(COUNT(idviagens) AS FLOAT) / NULLIF(COUNT(DISTINCT tempo_idtempo), 0), 0)`

3 `AS media_viagens_por_dia`

4 `FROM`

5 `viagens;`

100 % ✓ Não foi encontrado nenhum problema Ln: 2 Car: 82 SPt

Resultados Mensagens

media_viagens_por_dia	
1	3

Figura 27 - Media de Viagens Por Dia

Assim sendo, pressupõe-se que, em cada dia, existem 3 novos registos na Tabela de Factos.

7.2 Dimensão Barco

Esta Dimensão representa os Barcos que realizaram a viagem. Contém as características físicas (tamanho, capacidade) e identificativas do barco.

7.2.1 Número Iniciais:

- Número de Registo: 1649 já registados.
- Pressuposição de 100 novos registos por ano: Crescimento Estimado = 500 registos ao longo de 5 anos.

7.2.2 Tamanho por Registo (Linha):

Soma dos tipos de dados otimizados no Dicionário de Dados:

- barco_id (INT): 4 bytes
- nomebarco (VARCHAR(20)): 20 bytes
- tamanhobarco (VARCHAR(8)): 8 bytes
- paisbarco (VARCHAR(16)): 16 bytes
- tipobarco (VARCHAR(19)): 19 bytes
- capacidadeteu (INT): 4 bytes
- **Tamanho do Registo: 71 bytes**

7.2.3 Espaço Total

$\text{Espaço Total} = \text{Espaço Atual} + (\text{Crescimento Estimado} * \text{Tamanho do Registo})$

- Espaço Atual = $1649 * 71 \text{ bytes} = 117\,079 \text{ bytes}$;
- Espaço Total = $117\,079 + (500 * 71) = 152\,579 \text{ bytes}$.

7.3 Dimensão LocalizacaoOrigem

Esta Dimensão representa o Porto e o País de onde a viagem teve origem.

7.3.1 Número Iniciais:

- Número de Registo: 255 já registados.
- Pressuposição de 20 novos registos por ano: Crescimento Estimado = 100 registos ao longo de 5 anos.

7.3.2 Tamanho por Registo (Linha):

Soma dos tipos de dados otimizados no Dicionário de Dados:

- idorigem (INT): 4 bytes
- nomeporto (VARCHAR(60)): 60 bytes

- país (VARCHAR(16)): 16 bytes
- **Tamanho do Registo: 80 bytes**

7.3.3 Espaço Total

$\text{Espaço Total} = \text{Espaço Atual} + (\text{Crescimento Estimado} * \text{Tamanho do Registo})$

- Espaço Atual = $255 * 80 \text{ bytes} = 20\,400 \text{ bytes}$;
- Espaço Total = $20\,400 + (100 * 71) = 27\,500 \text{ bytes}$.

7.4 Dimensão EmpresaBarco

Esta Dimensão identifica a empresa proprietária ou operadora do navio.

7.4.1 Número Iniciais:

- Número de Registo: 281 já registados.
- Pressuposição de 50 novos registos por ano: Crescimento Estimado = 250 registos ao longo de 5 anos.

7.4.2 Tamanho por Registo (Linha):

Soma dos tipos de dados otimizados no Dicionário de Dados:

- idempresabarco (INT): 4 bytes
- nomeempresabarco (VARCHAR(20)): 20 bytes
- paisempresa (VARCHAR(18)): 18 bytes
- emailempresa (VARCHAR(33)): 33 bytes
- **Tamanho do Registo: 75 bytes**

7.4.3 Espaço Total

$\text{Espaço Total} = \text{Espaço Atual} + (\text{Crescimento Estimado} * \text{Tamanho do Registo})$

- Espaço Atual = $281 * 75 \text{ bytes} = 21\,075 \text{ bytes}$;
- Espaço Total = $21\,075 + (250 * 75) = 39\,825 \text{ bytes}$.

7.5 Dimensão Condutor

Esta Dimensão identifica o Perfil demográfico e profissional dos condutores do barco da viagem (idade, género, tipo de certificação).

7.5.1 Número Iniciais:

- Número de Registo: 1995 já registados.

- Pressuposição de 400 novos registos por ano: Crescimento Estimado = 2000 registos ao longo de 5 anos.

7.5.2 Tamanho por Registo (Linha):

Soma dos tipos de dados otimizados no Dicionário de Dados:

- idcondutor (INT): 4 bytes
- nomecondutor (VARCHAR(27)): 27 bytes
- idadecondutor (INT): 4 bytes
- sexo (VARCHAR(3)): 3 bytes
- tipocertificado (VARCHAR(18)): 18 bytes
- **Tamanho do Registo: 56 bytes**

7.5.3 Espaço Total

$\text{Espaço Total} = \text{Espaço Atual} + (\text{Crescimento Estimado} * \text{Tamanho do Registo})$

- Espaço Atual = $1995 * 56 \text{ bytes} = 111\,720 \text{ bytes}$;
- Espaço Total = $111\,720 + (2000 * 56) = 223\,720 \text{ bytes}$.

7.6 Dimensão TipoViagem

Esta dimensão categoriza o Tipo de Viagem realizada.

7.6.1 Número Iniciais:

- Número de Registo: 8 já registados.
- Pressuposição de 1 novo registo por ano: Crescimento Estimado = 5 registos ao longo de 5 anos.

7.6.2 Tamanho por Registo (Linha):

Soma dos tipos de dados otimizados no Dicionário de Dados:

- idtipoviagem (INT): 4 bytes
- descricao tipoviagem (VARCHAR(13)): 13 bytes
- **Tamanho do Registo: 17 bytes**

7.6.3 Espaço Total

$\text{Espaço Total} = \text{Espaço Atual} + (\text{Crescimento Estimado} * \text{Tamanho do Registo})$

- Espaço Atual = $8 * 17 \text{ bytes} = 136 \text{ bytes}$;
- Espaço Total = $136 + (5 * 17) = 221 \text{ bytes}$.

7.7 Dimensão Tempo

Esta Dimensão permite a análise temporal (data exata) e agregada (ano, semestre, mês) da data em que os Barcos chegam de uma viagem ao Porto da Figueira da Foz.

7.7.1 Número Iniciais:

- Número de Registo: 750 já registados.
- Pressuposição de 365 novos registos por ano: Crescimento Estimado = 1825 registos ao longo de 5 anos.

7.7.2 Tamanho por Registo (Linha):

Soma dos tipos de dados otimizados no Dicionário de Dados:

- idtempo (INT): 4 bytes
- datacompleta (DATE): 7 bytes
- semestre (INT): 4 bytes
- ano (INT): 4 bytes
- mês (INT): 4 bytes
- dia (INT): 4 bytes
- **Tamanho do Registo: 27 bytes**

7.7.3 Espaço Total

$\text{Espaço Total} = \text{Espaço Atual} + (\text{Crescimento Estimado} * \text{Tamanho do Registo})$

- Espaço Atual = $750 * 27 \text{ bytes} = 20\,250 \text{ bytes}$;
- Espaço Total = $20\,250 + (1825 * 27) = 69\,525 \text{ bytes}$.

7.8 Tabela de Factos (Viagens)

Tabela central que armazena as métricas de cada viagem concluída (receita, peso, duração, contagem). Contém as chaves estrangeiras para todas as dimensões.

7.8.1 Número Iniciais:

- Número de Registo: 2217 já registados.
- Pressuposição de 3 novos registos por dia: Crescimento Estimado = 5475 registos ao longo de 5 anos.

7.8.2 Tamanho por Registo (Linha):

Soma dos tipos de dados otimizados no Dicionário de Dados:

- idviagem (INT): 4 bytes
- receitaxas (DECIMAL(10,2)): 12 bytes
- numcontentores (INT): 4 bytes
- teutotal (DECIMAL(10,2)): 12 bytes
- contagemviagens (INT): 4 bytes
- numdias (INT): 4 bytes
- tempo_idtempo (FK): 4 bytes
- barco_idbarco (FK): 4 bytes
- condutor_idcondutor (FK): 4 bytes
- localizaçãoorigem_idorigem (FK): 4 bytes
- tipoviagem_idtipoviagem (FK): 4 bytes
- empresabarco_idempresabarco (FK): 4 bytes
- **Tamanho do Registo: 64 bytes**

7.8.3 Espaço Total

$\text{Espaço Total} = \text{Espaço Atual} + (\text{Crescimento Estimado} * \text{Tamanho do Registo})$

- Espaço Atual = $2217 * 64 \text{ bytes} = 141\,888 \text{ bytes}$;
- Espaço Total = $141\,888 + (5475 * 64) = 492\,288 \text{ bytes}$.

7.9 Espaço Total do DataMart

A presente secção consolida as estimativas individuais calculadas anteriormente para cada tabela de dimensão e tabela de factos. O objetivo é determinar a pegada de armazenamento total do Data Mart, garantindo que a infraestrutura suporta tanto a carga inicial como o crescimento previsto.

A análise divide-se em dois cenários temporais distintos:

7.9.1 Cenário AS-IS (Atual):

O volume de espaço ocupado pela carga inicial dos dados históricos e correntes já existentes:

- Espaço de armazenamento Atual (Carga Inicial): $20\,400 + 21\,075 + 111\,720 + 136 + 20\,250 + 141\,888 = 315\,469 \text{ bytes}$

7.9.2 Cenário TO-BE (Projeção a 5 Anos):

O volume estimado considerando a taxa de crescimento diária das tabelas de factos e a evolução das dimensões, assegurando a escalabilidade do sistema a médio-longo prazo

- Espaço de Armazenamento Projetado (5 anos): $27\,500 + 39\,825 + 223\,720 + 221 + 69\,525 + 492\,288 = 853\,079 \text{ bytes}$

8. VISUALIZAÇÃO DOS DADOS

Para a Visualização dos KPIs propostos foi utilizado o Power BI com o objetivo de mostrar dados que permitam a extração de informação para a tomada de decisão da equipa do Porto Marítimo da Figueira da Foz.

Os KPIs a Analisar são os seguintes:

1. Viagens por país de origem com filtros por data completa e semestre.
2. Receita total de taxas de viagens com destino à figueira da foz com filtros por país de origem e sincronizado com o mapa.
3. Número total de viagens realizadas por condutor e por tipo de certificado do condutor e por idade.
4. Análise de barcos, tamanho e tipo de barco.
5. Análise do Tempo das Viagens.
6. Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens.

8.1 Power BI

No Power BI foram criados 4 *dashboards* para a visualização dos dados para análise dos KPIs.

Foi criada uma página inicial que nos permite aceder aos 4 *dashboards*. A Figura 28 representa essa mesma página.



Figura 28 - Menu Principal

Como é visível na Figura 28 existem 4 *dashboards* diferentes:

- Visão Geral e Comercial: KPIs 1 e 2.
- Gestão de Frota e Recursos: KPIs 2 e 3.

- Análise do Tempo das Viagens: KPI 5.
- Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens: KPI 6.

8.1.1 Visão Geral e Comercial - KPIs 1 (Viagens por Países) e 2 (Receita)

Este *dashboard* teve como principal objetivo representar a informação para os KPIs:

1. Viagens por país de origem com filtros por data completa e semestre.
2. Receita total de taxas de viagens com destino à figueira da foz com filtros por país de origem e sincronizado com o mapa.

Para isso, como é visível na Figura 29, foram criados os seguintes elementos:

- Matriz com o País de Origem, a Data Completa, o Semestre e o número de viagens feitas (sum(contagemviagens) no contexto).
- Gráfico em Anel com o Número de Viagens (sum(contagemviagens) no contexto) por País de Origem
- Mapa de Manchas que permite selecionar os Países de Origem e analisar a sua Receita proveniente de Taxas (sum(receitataxas) no contexto em €) e o Número de Viagens (sum(contagemviagens) no contexto) feitas a partir desse país.
- Tabela com o País de Origem e a Receita em Taxas (sum(receitataxas) no contexto em €).
- Gráfico Circular com a Receita em Taxas por País de Origem.
- Gráfico de Linhas com a Receita em Taxas por País de Origem.

Visão Geral e Comercial - KPIs 1 (Viagens por Países) e 2 (Receita)

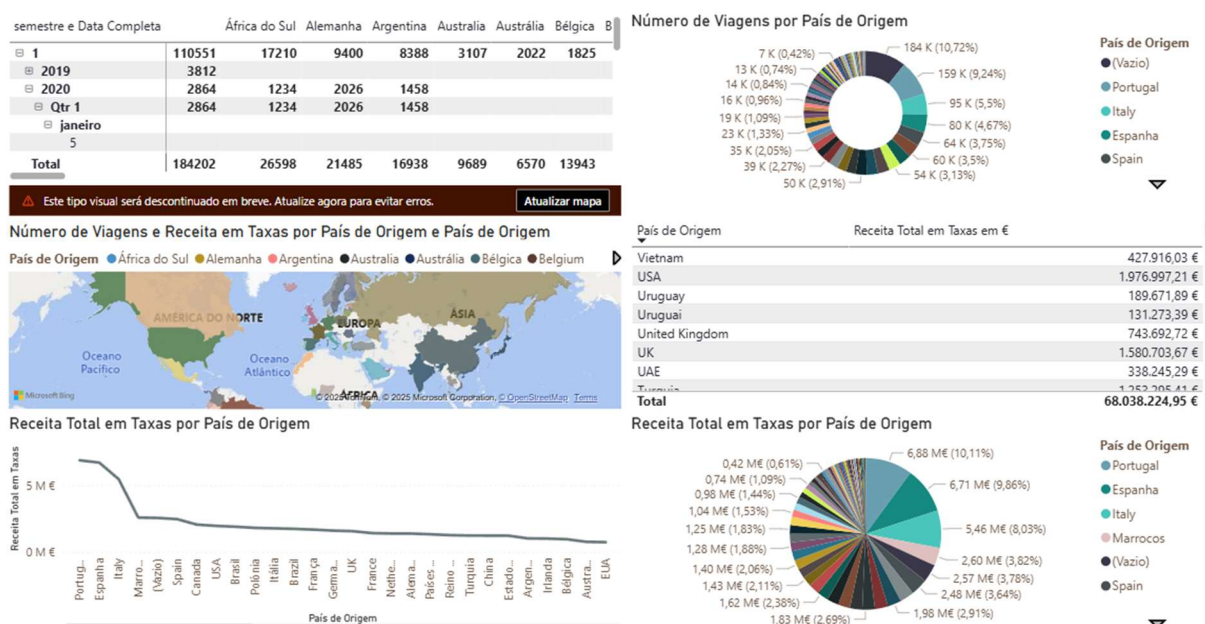


Figura 29 - *Dashboard* 1: Visão Geral e Comercial - KPIs 1 (Viagens por Países) e 2 (Receita)

8.1.2 Gestão de Frota e Recursos - KPIs 3 (Condutores) e 4 (Barcos)

Este *dashboard* teve como principal objetivo representar a informação para os KPIs:

3. Número total de viagens realizadas por condutor e por tipo de certificado do condutor e por idade.
4. Análise de barcos, tamanho e tipo de barco.

Para isso, como é visível na Figura 30, foram criados os seguintes elementos:

- Matriz com o Nome do Condutor, a Idade, o Tipo de Certificação e o Número de Viagens (sum(contagemviagens) no contexto).
- Gráfico em Anel com o Número de Viagens (sum(contagemviagens) no contexto) por Sexo do Condutor.
- Dois Gráficos Circulares com o Número de Viagens (sum(contagemviagens) no contexto), um por Tipo de Certificação do Condutor, outro por Idade do Condutor.
- Gráfico de Colunas 100% Empilhadas com o Número de viagens (sum(contagemviagens) no contexto) por tipo de Certificação do Condutor e por Tipo de Barco.
- Tabela com o Nome do Barco, o Tamanho do Barco, a Receita proveniente de Taxas (sum(receitataxas) no contexto em €) e o Número de Viagens (sum(contagemviagens) no contexto).
- Dois Gráficos de Barras Empilhadas, um com o Número de Viagens (sum(contagemviagens) no contexto) e o outro com a Receita em Taxas (sum(receitataxas) no contexto em €), ambos pelo Tipo de Barco.

Gestão de Frota e Recursos - KPIs 3 (Condutores) e 4 (Barcos)

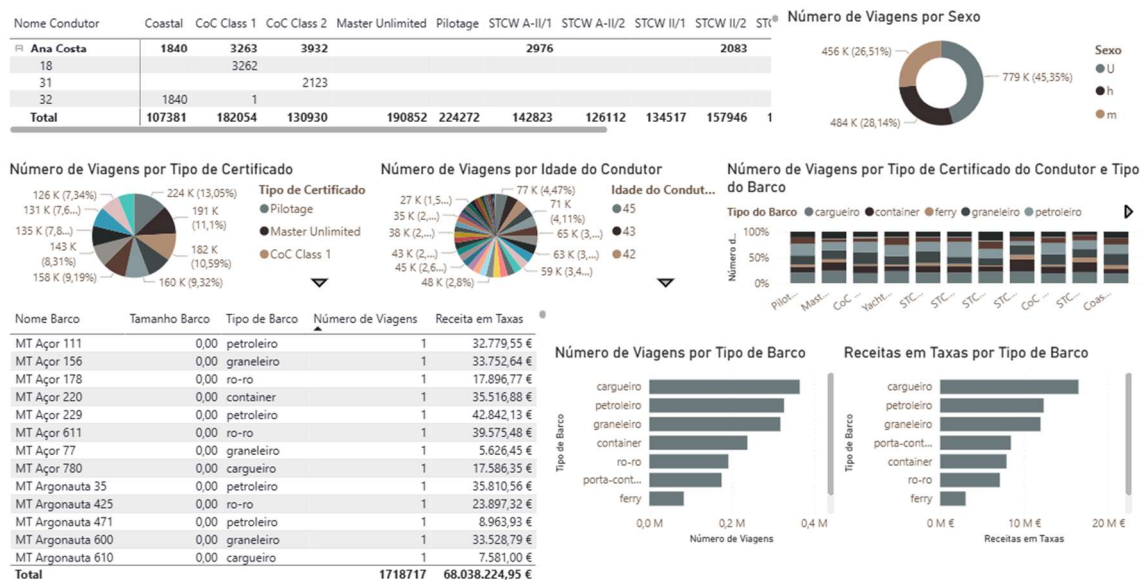


Figura 30 - *Dashboard* 2: Gestão de Frota e Recursos - KPIs 3 (Condutores) e 4 (Barcos)

8.1.3 Análise do Tempo das Viagens - KPI Proposto 1

Este *dashboard* teve como principal objetivo representar a informação para o KPI:

5. Análise do Tempo das Viagens.

Para isso, como é visível na Figura 31, foram criados os seguintes elementos:

- Medida: Média de Dias = $AVERAGE(viagens[numdias])$
- Tabela com o País de Origem, Nome do Porto, Tipo do Barco e a Média de Dias.
- Mapa de Manchas com os Países de Origem no Mapa e com a Média de Dias.
- Gráfico em Anel com a Média de Dias por Empresa de Barco.
- Gráfico Circular com a Receita em Taxas (sum(receitataxas) no contexto em €) pelo Número de Dias de uma Viagem.
- Gráfico de Colunas Agrupadas com a Média de Dias por Tipo de Barco e por País de Origem.

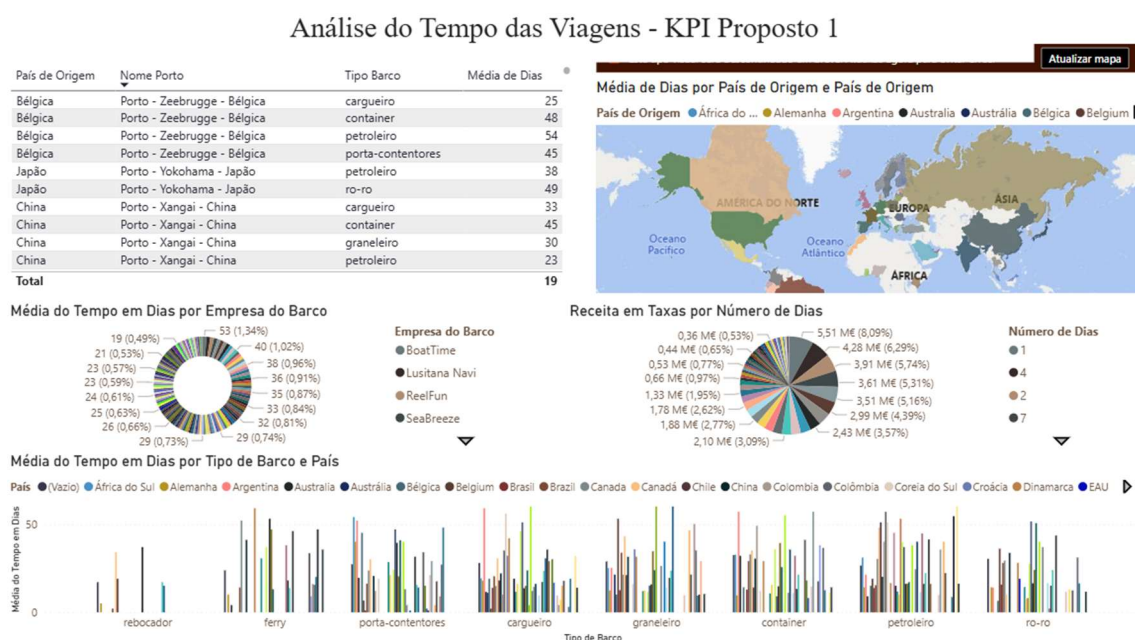


Figura 31 - *Dashboard 3*: Análise do Tempo das Viagens - KPI Proposto 1

8.1.4 Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens - KPI Proposto 2

Este *dashboard* teve como principal objetivo representar a informação para o KPI:

6. Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens.

Para isso, como é visível na X, foram criados os seguintes elementos:

- Medida Taxa Média por Contentor = $DIVIDE(SUM(viagens[receitataxas]), SUM(viagens[numcontentores]))$.
- Medida Taxa Média por TEU = $DIVIDE(SUM(viagens[receitataxas]), SUM(viagens[teutotal]))$.

Trabalho Prático

- Tabela com o Tipo de Viagem, o Número de Viagens (sum(contagemviagens)), o Número de Contentores (sum(numcontentores)), a Taxa Média por Contentor, o TEU transportado (sum (teutotal)), a Taxa Média por TEU e a Receita em Taxas (sum (receitataxas) em €).
- Gráfico em Anel com a Receita em Taxas (sum (receitataxas) em €) por Semestre por Tipo de Viagem.
- Matriz com o País de Origem, o Tipo de Viagens e a Receita em Taxas (sum (receitataxas) em €).
- Dois Gráficos Circulares, um com a Taxa Média por TEU, outro com a Taxa Média por Contentor, ambos por País de Origem.
- Mapa de Manchas com os Países de Origem e com as legendas para a Taxa Média por Contentor e para a Taxa Média por TEU.

Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens - KPI Proposto 2

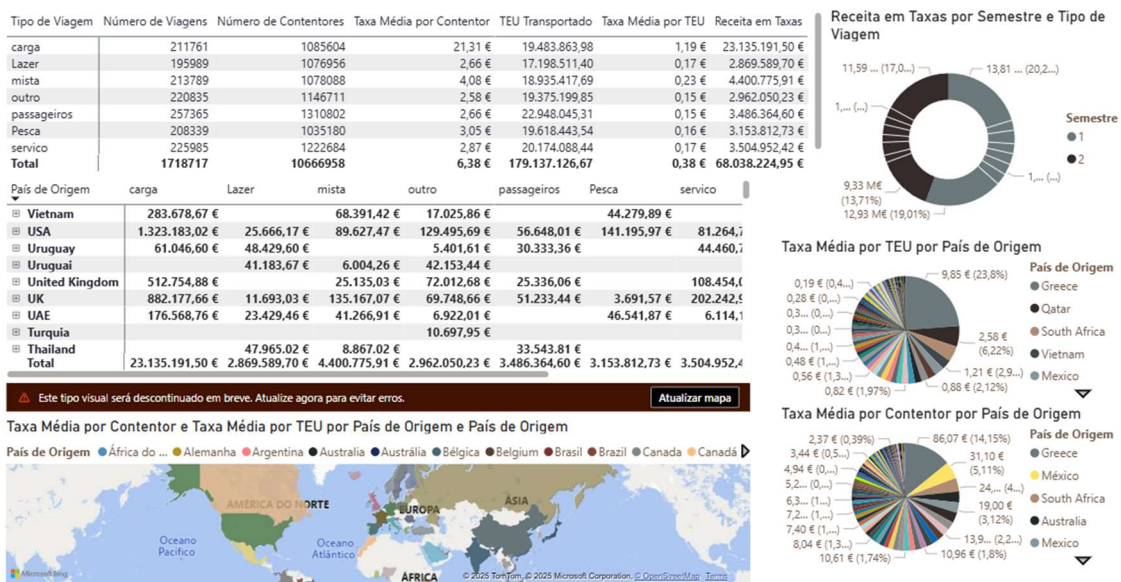


Figura 32 - Dashboard 4: Análise Financeira das Viagens e Tipos de Viagens - KPI Proposto 2

9. VISUAL STUDIO - ANALYSE SERVICES

Para que tenhamos outra perspectiva de visualização dos dados, decidimos utilizar o Visual Studio – Analyse Services.

A Figura 33 mostra a interface e o cubo após a conexão com o Data Mart.

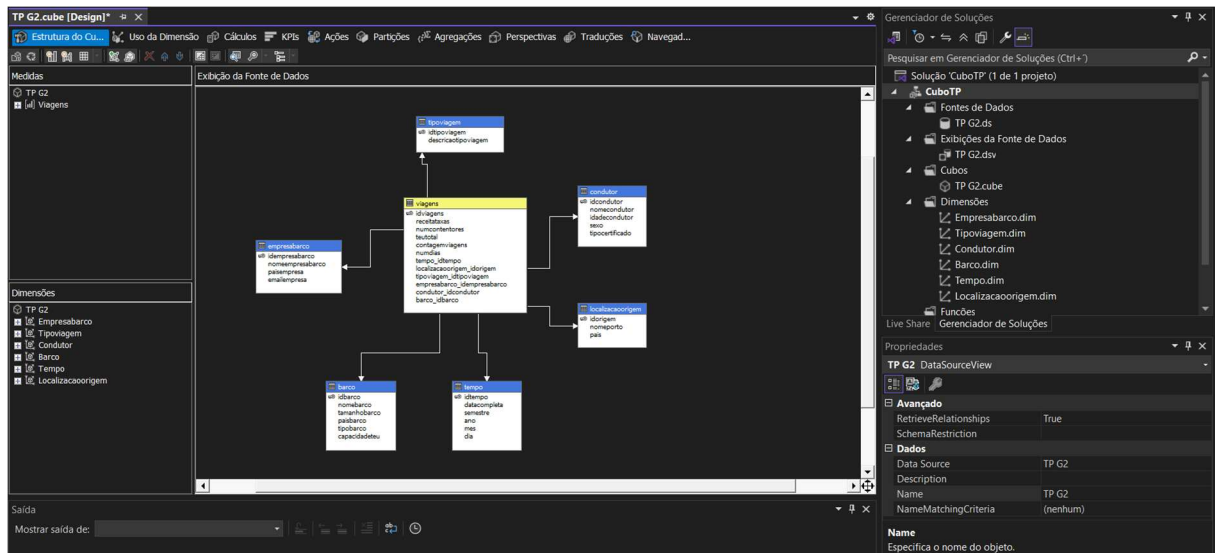


Figura 33 - VS - Analyse Services: Cubo

Para exemplificar o uso desta ferramenta foi feito o exemplo gráfico representado na Figura 34 que permite analisar, por exemplo, o número de Viagens feitas em 2025 por País de Origem e a Receita em Taxas Faturada em €.

País	Ano	Contagemviagens	Receitataxas
Alemanha	2025	22	532437,09
Austrália	2025	1	92320,14
Bélgica	2025	16	353569,74
Belgium	2025	1	77403,07
Brasil	2025	27	534857,11
Brazil	2025	1	5018,72
China	2025	1	55551,63
Espanha	2025	111	2343145,04
Estados Unidos	2025	16	440215,15
França	2025	18	415600,09
France	2025	1	8212,97
Germany	2025	2	121988,93
India	2025	1	1374,86
Irlanda	2025	22	403374,3
Itália	2025	24	593469,76

Figura 34 - VS - Analyse Services: Exemplo

10. CONCLUSÃO

O presente relatório permitiu o desenvolvimento integral de um Sistema de Apoio à Decisão para a Administração do Porto Marítimo da Figueira da Foz, cumprindo com sucesso o objetivo de transformar dados de diversas fontes em informação relevante para a tomada de decisão.

A implementação da arquitetura revelou-se eficaz na resolução do problema da heterogeneidade das fontes de dados. O processo de ETL desenvolvido em Python demonstrou-se robusto, garantindo a extração, limpeza e normalização correta dos dados. A estratégia de *staging* e subsequente carga no Data Mart asseguraram a integridade referencial e a qualidade dos dados.

A adoção de um modelo dimensional em estrela provou ser a escolha certa para este contexto, permitindo ter métricas centralizadas numa Tabela de Factos, rodeada por Dimensões descritivas. O modelo oferece performance e a simplicidade necessária para responder às questões do negócio.

Na componente de visualização foram desenvolvidos *dashboards* no Power BI que permitiram averiguar os dados para os KPIs na totalidade. Foi também desenvolvido um *dashboard* no Visual Studio – Analyse Services que concretizou o valor do sistema. A Administração do Porto Marítimo da Figueira da Foz tem agora ao seu dispor ferramentas de visualização para a perceção dos KPIs que são críticos para a empresa.

Adicionalmente, a estimativa de crescimento realizada valida a sustentabilidade da solução, demonstrando que a infraestrutura desenhada é capaz de suportar o volume de dados previstos para os próximos 5 anos.

Em suma, a solução desenvolvida elimina a dependência de análise dos dados manuais e fragmentadas, permitindo ao Porto da Figueira da Foz ter uma visão integrada e fundamentada para a tomada de decisões que visem o aumento da rentabilidade e otimização operacional.

11. BIBLIOGRAFIA

- [1] F. A. A. N. d. Sá, “Materiais de Apoio à disciplina de Sistemas de Informação 2,” ISEC, Coimbra, 2025.



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra